படம் 4.34(அ)–வில், ஒரு மாறுதிசை மின்னழுத்த மூலம் R என்ற மின்தடையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கணத்தில் மூலத்தின் மேல்முனை நேர்க்குறியாகவும், கீழ்முனை எதிர்க்குறியாகவும் உள்ளன. எனவே மின்னோட்டம் வலஞ்சுழி திசையில் பாய்கிறது. சிறிது நேரம் கழித்து மின்மூலத்தின் முனைகள் திருப்பப்படுகின்றன. அதனால் தற்போது மின்னோட்டம் இடஞ்சுழி திசையில் பாய்கிறது (படம் 4.34(ஆ)). மாறுபட்ட திசைகளில் சுற்றில் பாயும் இந்த மின்னோட்டம் மாறுதிசை மின்னோட்டம் எனப்படுகிறது.

சைன் வடிவ மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு

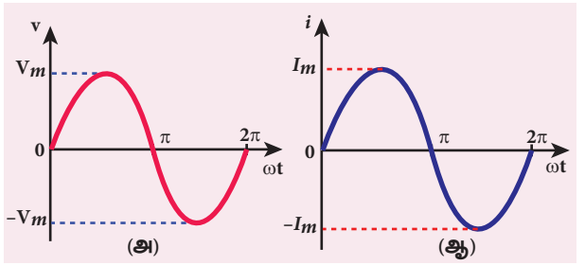
மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அலை வடிவம் சைன் அலை என்றால், அது சைன்வடிவ மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு எனப்படுகிறது. அதற்கான தொடர்பு

$$\upsilon = V_m \sin \omega t \qquad (4.29)$$

இங்கு υ ஆனது மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் கணநேர மதிப்பு (Instantaneous value), V_m ஆனது பெரும மதிப்பு (வீச்சு) மற்றும் ω ஆனது மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் கோண அதிர்வெண் ஆகும். ஒரு மூடிய சுற்றுக்கு சைன்வடிவ மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு அளிக்கப்பட்டால், விளையும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும் சைன் வடிவில் உள்ளது. அதன் தொடர்பு

$$i = I_m \sin \omega t \qquad (4.30)$$

இங்கு I_m என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் பெரும மதிப்பு (வீச்சு). ஒவ்வொரு அரை சுற்றுக்குப் பிறகும், சைன் வடிவ மின்னழுத்த வேறுபாடு அல்லது மின்னோட்டத்தின் திசை எதிர்த்திசையில் திருப்பப்படுகிறது. படம் 4.35 – இல் காட்டியுள்ளவாறு அதன் எண் மதிப்பும் தொடர்ச்சியாக மாறுகின்றது.



படம் 4.35 (அ) சைன் வடிவ மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு (ஆ) சைன் வடிவ மாறுதிசை மின்னோட்டம்

குறிப்பு

சுவாரசியம் என்னவெனில், இயற்கையில் சைன் அலைகள் பொதுவாக காணப்படுபவை. நீரின் அலைகள், ஊசல் அலைவுகள் போன்ற காலமுறை இயக்கங்கள் சைன் அலைகளுடன் தொடர்புடையவை. இதனால் சைன் அலையானது இயற்கையின் தேர்வு எனத்தெரிகிறது. மேலும் XI இயற்பியல் பாடப்புத்தகத்தின் அலகு 11 ஐக் காண்க.

4.7.2 மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பு (Mean or Average value of AC)

ஒரு நேர்திசை மின்னோட்ட அமைப்பில் மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடு நேரத்தைப் பொருத்து மாறாமல் உள்ளன. எனவே அவற்றின் எண்மதிப்புகளைக் குறிப்பிடுவதில் சிரமம் ஏதுமில்லை. ஆனால் ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டம் அல்லது மின்னழுத்த வேறுபாடு நேரத்திற்கு நேரம் மாறுபடுகிறது. ஆகவே, ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டம் அல்லது மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் எண்மதிப்பை எவ்வாறு குறிப்பிடுவது என்ற கேள்வி எழுகிறது. அதனைக் குறிப்பிட பல வழிகள் இருந்தாலும், மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பு மற்றும் *RMS* (Root Mean Square) மதிப்பு ஆகிய இரு வழிகளை மட்டும் நமது விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்வோம்.

மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பு

ஒரு சுற்றில் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் எண் மதிப்பு நேரத்திற்கு நேரம் மாறிக் கொண்டே இருக்கிறது மற்றும் அதன் திசையானது ஒவ்வொரு அரை சுற்றிற்கும் எதிர்த்திசையில் திருப்பப்படுகிறது என அறிந்துள்ளோம். நேர் அரை சுற்றின்போது மின்னோட்டம் நேர்க்குறியாக கொள்ளப்படுகிறது மற்றும் எதிர் அரைசுற்றில் அது எதிர்க்குறியாகும். எனவே ஒரு முழு சுற்றிற்கான சமச்சீர் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பு சுழி ஆகும்.

எனவே, சராசரி மதிப்பானது ஒரு சுற்றின் பாதிக்கு மட்டும் அளவிடப்படுகிறது. சராசரி மின்னோட்டம் மற்றும் சராசரி மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகிய மின் சொற்கள், மாறுதிசை மற்றும் நேர்திசை மின்னோட்ட சுற்றுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதிலும், கணக்கீடுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பு என்பது ஒரு நேர் அரைச்சுற்று அல்லது எதிர் அரைச்சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டத்தின் அனைத்து மதிப்புகளின் சராசரி என வரையறுக்கப்படுகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 234 08-12-2022 12:11:14